2026

Garagentor Steuerungssoftware

Marco Fritsche / Luca Caputi

ALPINE SYSTEMS AG

14.3.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Projektübersicht 2
1.1 Projektname 2
1.2 Kurzbeschreib 2
1.3 Ziele 2
1.4 Nicht-Ziele 2
1.5 Stakeholder 2
2 Anforderungen 2
2.1.1 Funktionale Anforderungen (FR) 2
2.1.2 Nicht-funktionale Anforderungen (NFR) 3
3 Systemarchitektur 3
3.1 Komponenten 3
3.2 UML – State Machine (Beschreibung) 3
3.2.1 UML-Klassendiagramm 3
3.2.2 UML-Diagramm zeigt folgende Zustände: 4
4 Implementierung 4
4.1 State Machine – Übersicht 4
4.2 Wichtige Mechanismen 4
5 Test & Qualitätssicherung 5
5.1 Teststrategie 5
5.2 Testplan (Auszug) 5
5.3 Defect Management 5
6 Betrieb & Deployment 5
6.1 Start 5
6.2 Konfiguration 5
7 Wartung & Weiterentwicklung 6
8 Anhang 6
8.1 Glossar 6

1 Projektübersicht

1.1 Projektname

Garagentor Steuerungssoftware

1.2 Kurzbeschreib

Das System simuliert die Steuerung eines automatischen Garagentors mit Zugangskontrolle, Autoerkennung, Einfahrt/Ausfahrt-Logik, Countdown-Schliessmechanismus und Logging.

1.3 Ziele

- Sicherer Zugang über Keycode
- Automatisches Öffnen/Schliessen des Tors
- Einfahrt- und Ausfahrt-Modus
- Automatischer Timeout-Mechanismus
- Lückenlose Protokollierung aller Ereignisse

1.4 Nicht-Ziele

- Keine echte Hardware-Ansteuerung
- Keine Netzwerk- oder Remote-Funktionen

1.5 Stakeholder

Benutzer:	WISS Schulen für Wirtschaft Informatik Immobilien AG
Entwickler:	Marco Fritsche, Luca Caputi
Qualität Management:	Aleksander Travanov
Auftraggeber:	Aleksander Travanov

2 Anforderungen

2.1.1 Funktionale Anforderungen (FR)

ID	Beschreibung
FR1	Benutzer muss Keycode eingeben können
FR2	System prüft Code und gewährt/ verweigert Zugang
FR3	Tor öffnet bei Autoerkennung
FR4	Tor schliesst automatisch nach Countdown
FR5	Benutzer kann jederzeit mit „q“ abbrechen
FR6	Einfahrt und Ausfahrt werden separat behandelt
FR7	System protokolliert alle Ereignisse

2.1.2 Nicht-funktionale Anforderungen (NFR)

Kategorie	Anforderung
Usability	Klare UI-Meldungen
Reliability	Keine unkontrollierten Zustände
Performance	Reaktionszeit < 100ms bei Eingaben
Maintainability	Modularer Code, State Machine

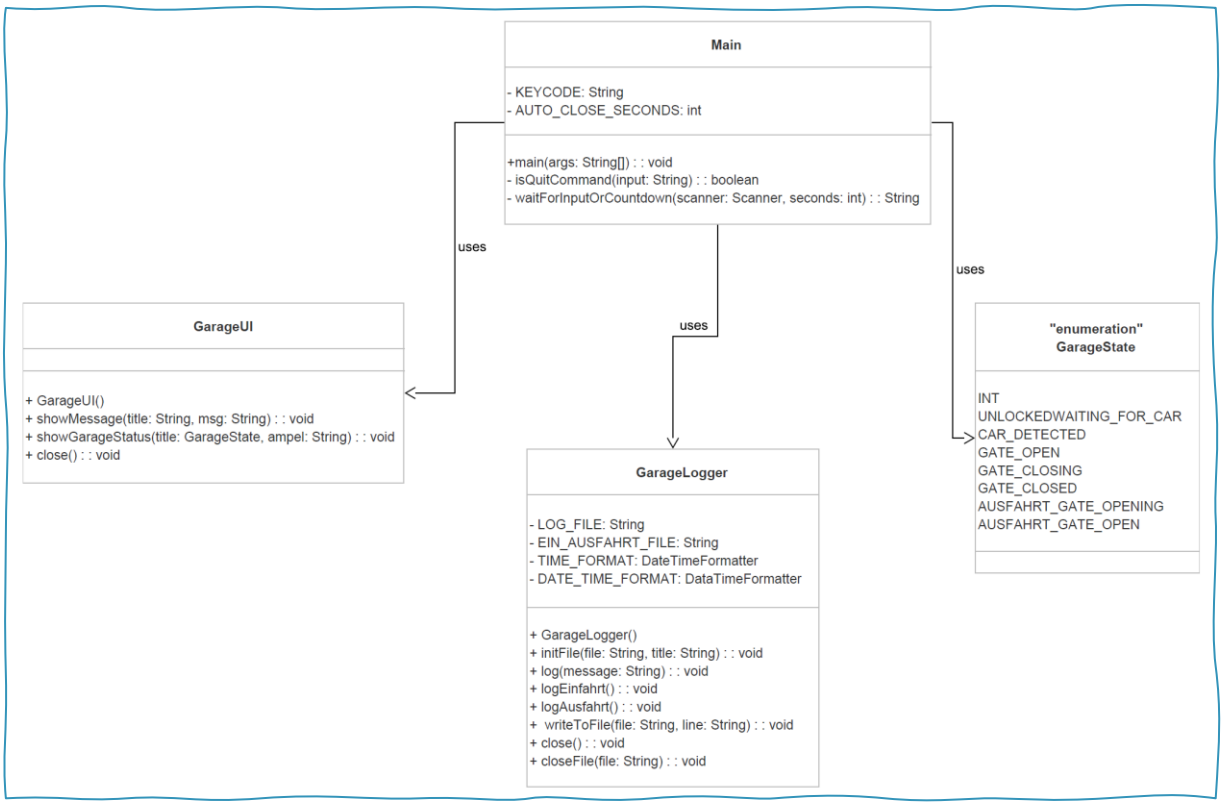
3 Systemarchitektur

3.1 Komponenten

Komponente	Aufgabe
Main	Hauptlogik, State Machine
GarageUI	Konsolen-UI
GarageLogger	Logging in Datei
GarageState	Enum der Zustände

3.2 UML – State Machine (Beschreibung)

3.2.1 UML-Klassendiagramm



3.2.2 UML-Diagramm zeigt folgende Zustände:

- **INIT**
- **UNLOCKED**
- **WAITING_FOR_CAR**
- **CAR_DETECTED**
- **GATE_OPEN**
- **GATE_CLOSING**
- **GATE_CLOSED**
- **AUSFAHRT_GATE_OPENING**
- **AUSFAHRT_GATE_OPEN**

Übergänge basieren auf:

- **Benutzereingaben (q, 1, 4, 5)**
- **Countdown-Timeout**
- **Tor-Öffnungs-/Schliesszeite**

4 Implementierung

4.1 State Machine – Übersicht

Zustand	Beschreibung	Übergang
INIT	Codeeingabe	korrekt → UNLOCKED
UNLOCKED	Startfreigabe	Enter → WAITING_FOR_CAR
WAITING_FOR_CAR	Autoerkennung	1 → CAR_DETECTED
CAR_DETECTED	Tor öffnet	nach 8s → GATE_OPEN
GATE_OPEN	Auto fährt ein	Timeout → GATE_CLOSING
GATE_CLOSING	Tor schliesst	nach 5s → GATE_CLOSED
GATE_CLOSED	Warten	4 → WAITING_FOR_CAR / 5 → AUSFAHRT_GATE_OPENING
AUSFAHRT_GATE_OPENING	Tor öffnet	nach 8s → AUSFAHRT_GATE_OPEN
AUSFAHRT_GATE_OPEN	Auto fährt aus	Timeout → GATE_CLOSING

4.2 Wichtige Mechanismen

- **Countdown-Funktion (waitForInputOrCountdown) prüft Eingaben im 100ms-Intervall**
- **Logger schreibt jede Aktion in Datei**
- **UI zeigt Status + Farben (GRUEN/ROT)**

5 Test & Qualitätssicherung

5.1 Teststrategie

- **Blackbox-Tests für Benutzerinteraktionen**
- **Whitebox-Tests für State Machine**
- **Fokus auf Übergänge, Timeouts, Abbruchbedingungen**

5.2 Testplan (Auszug)

Testfall	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC01	Falscher Code	Fehlermeldung
TC02	Richtiger Code	Zustand → UNLOCKED
TC03	Auto erkannt	Zustand → CAR_DETECTED
TC04	Timeout in GATE_OPEN	Tor schliesst automatisch
TC05	Ausfahrt (5)	Zustand → AUSFAHRT_GATE_OPENING

5.3 Defect Management

- **Priorisierung nach P1–P3**
- **Logging erleichtert Reproduktion**

6 Betrieb & Deployment

6.1 Start

- **Java-Programm starten**
- **Keine zusätzlichen Abhängigkeiten**

6.2 Konfiguration

- **Keycode: "1234"**
- **Auto-Close: 10 Sekunden**

7 Wartung & Weiterentwicklung

- Parametrisierung von Zeiten
- GUI statt Konsole
- Sensor-Simulation erweitern
- Hardware-Anbindung möglich

8 Anhang

8.1 Glossar

Begriff	Definition
State Machine	Modell mit definierten Zuständen und Übergängen
Timeout	Ablauf einer Wartezeit ohne Eingabe
Logger	Komponente zur Protokollierung